量子论文雷达 · 2026年10月21日

> QRC · 量子算法（近最优优先） · quant-ph 每日精选

今日概览

数据源	状态	数量
Scirate quant-ph	⚠️ Cloudflare 拦截/抓取失败	0
arXiv quant-ph	✅（72h 内）	169 篇
DeepSeek 搜索	✅（7 组查询）	59 条

新增（未推送过）**101** 篇；候选精读 **30** 篇；LLM 调用 **8** 次。

> ⚠️ Scirate 社区票数不可达，热榜改为按模型评分排序

🔥 今日量子热榜（AI 排序）

> Scirate 社区票数当前不可达，改为按模型对论文的重要性评分排序，仍取前 10 篇。

1. **Near-Optimal Quantum Algorithm and Complexity Analysis for Riccati Problems**
   量子算法 · #1 · AI 7.5/10 · 10-19

   > 💡 声称给出 Riccati 问题的近最优量子算法与复杂度分析，主题契合近最优算法主线；但摘要文本严重残缺，无法核实复杂度是否真正匹配下界、对数因子是否交代，需读全文确认。
   > 近最优算法 复杂度分析 Riccati问题

2. **Efficient Ground-State Manifold Amplification for Rydberg Atom Arrays via Houdayer Cluster Updates**
   量子算法 · #2 · AI 5.5/10 · 10-20
   作者：Andrew J. Ochoa、Martin J. A. Schuetz、Helmut G. Katzgraber
   📖 见下方「重点论文深度解读」

   > 💡 量子硬件采样加经典Houdayer团簇更新后处理，扩展最大独立集基态流形多样性，属量子优化混合流程；但核心增益来自经典后处理，缺乏严格量子优势或复杂度论证。
   > 量子优化 混合算法 经典后处理

3. **Dynamical Mean-Field Theory for Real Materials using Variational Quantum Compressed Time Evolution on a Quantum Computer**
   量子算法 · #3 · AI 5.5/10 · 10-20
   作者：Stefan Wolf、Johannes Selisko、Timo Eckstein 等
   📖 见下方「重点论文深度解读」

> 💡 用变分量子压缩时间演化做 DMFT 杂质求解器，在 IBM 硬件上算 CaCuO2 格林函数。属量子模拟应用演示，方法无复杂度新意，硬件噪声下仅恢复谱特征，对算法主线启发有限。
> 量子模拟 变分算法 NISQ

4. **Shortcuts for adiabatic and variational algorithms in molecular simulation**
   量子算法 · #4 · AI 5.0/10 · 10-19

> 💡 把绝热捷径（近似反绝热哈密顿量）用于分子基态制备，兼顾数字绝热与 VQE。属变分/绝热算法工程改进，缺少复杂度最优性分析，与近最优算法主线关联有限。
> 绝热捷径 VQE 量子化学
> 来源：Physical Review Journals

5. **COΦ - COmpiling PHotonics into dIgital quantum circuits**
   #5 · AI 4.5/10 · 10-20
   作者：Grzegorz Czelusta、Marcin Markiewicz、Jakub Mielczarek 等

> 💡 把光子 Fock 空间截断后映射到数字量子线路，给出位移、压缩、分束器的显式构造，但只在 N=2、4 的小截断上演示，属于编译/表示框架，未涉及复杂度最优性，对两条主线启发有限。
> 光子-量子比特映射 线路合成 Fock截断

6. **Constant-Depth Quantum Barrier Option Pricing via a Static Bivariate Oracle Framework**
   量子算法 · #6 · AI 4.5/10 · 10-20
   作者：Ji-Hui Mo、Yuan-Hong Tao

> 💡 用布朗反射原理把障碍期权定价转为静态双变量 oracle，声称深度与监测次数无关。思路有新意，但属金融应用，未给出严格复杂度下界或与已知下界的比较，实际可实现性论证不足。
> 幅度估计 金融定价 常数深度

7. **Operator learning for efficient quantum computation**
   #7 · AI 4.5/10 · 10-19

> 💡 基于反向传播的算子学习，按硬件连通性约束可训练门，生成硬件特定量子电路。属量子编译/线路学习，无复杂度保证，与 QRC 或近最优算法关联弱。
> 量子编译 算子学习 硬件感知

8. **Tuning between collective dynamics and scrambling through initial-state symmetry alignment in long-range spin models**
   #8 · AI 4.0/10 · 10-20
   作者：Sridevi Kuriyattil、Johannes Kombe、Andrew J. Daley 等

> 💡 长程 XY 自旋模型中通过初态对称性调控集体动力学与加扰，用纠缠度量刻画。属多体动力学物理研究，非算法或 QRC 工作，仅间接相关。
> 多体动力学 加扰 纠缠

9. **Capturing Open Quantum System Dynamics with Compact Dressed Hamiltonians**
   #9 · AI 4.0/10 · 10-20
   作者：Zachary Giles、Dvira Segal

   > 💡 用反应坐标映射加极化子变换构造紧凑 dress 哈密顿量来模拟开放量子系统动力学，属于量子模拟的近似方法，但只在小自旋模型上做基准，没有复杂度或误差的严格保证，与近最优算法主线关联弱。
   > 开放量子系统 量子模拟 近似方法

10. **Ensemble basis-free coherence for quantum communication**
    #10 · AI 3.5/10 · 10-20
    作者：Aleksei Kodukhov

    > 💡 研究集合相干性的资源理论，证明 Haar 随机纯态集合达到相对熵集合相干上界，并联系后选择测量与 Holevo 量，属量子信息基础理论，与 QRC 和近最优算法均无直接关系。
    > 相干资源理论 集合相干 QKD

📖 重点论文深度解读

> 由 DeepSeek 阅读全文后生成的简报：问题、方法、结果三段式，便于判断是否精读。

量子算法（2 篇）

1. Efficient Ground-State Manifold Amplification for Rydberg Atom Arrays via Houdayer Cluster Updates

中文标题：通过Houdayer团簇更新高效放大Rydberg原子阵列的基态流形

作者与机构

作者	论文署名机构
Andrew J. Ochoa	JIJ Inc., Minato-ku Tokyo, 108-0023 Japan；Strangeworks Inc., Austin, Texas, 78702, USA
Martin J. A. Schuetz	Amazon Advanced Solutions Lab, Seattle, Washington 98170, USA；AWS Quantum Technologies, Seattle, Washington 98170, USA
Helmut G. Katzgraber	55 North Management ApS, Ole Maaløes Vej 3, 2200 København, Denmark

链接：SciRate · arXiv · 全文 · arXiv DOI

摘要中文翻译

我们展示了一种混合量子-经典方法，用于探索最大独立集（MIS）问题的基态流形，其中量子硬件提供初始解，而完全经典的后处理算法对其进行扩展，将量子硬件测量的解多样性提升数个数量级。量子优化设备虽能生成高质量解，但存在根本性的采样限制，尤其对于依赖大量不相关最优解的应用。我们应用Houdayer团簇更新算法，通过经典后处理系统性地扩展量子生成的解集。在QuEra Aquila模拟退火设备的43个问题实

例上验证，多样性放大因子（给定集合大小下不同解数量的增加）最高达11923倍，中位数为24.3倍。由于这些实例的精确基态简并度已知，我们可以测量恢复的流形比例而非仅给出边界：后处理中位数恢复21%的基态流形，并在六个实例上可证明地恢复全部。我们还表明，在某些情况下经典后处理能发现比量子硬件更大的独立集，从而不仅提升多样性也改进解质量。该方法虽非遍历且无法保证完全覆盖流形，但始终能发现比单独量子采样更多的高质量、有时严格更优的构型。

1. 主要解决的问题

量子优化设备（如Rydberg原子阵列）在求解最大独立集（MIS）问题时，虽能产生高质量解，但采样多样性严重受限：单次硬件运行仅产生数十到数百个不同解，且采样有偏，无法均匀覆盖指数级简并的基态流形。这限制了需要大量多样最优解的应用（如系综方法、设计空间探索）。此前缺乏对量子测量记录中隐含的基态信息量的定量评估，也缺少有效的经典后处理手段来放大解多样性。

2. 核心方法或创新

① **Houdayer团簇更新机制**：给定两个独立集 s_i 和 s_j，计算对称差 Δ_(ij)=s_i⊕ s_j，在诱导子图 G[Δ_(ij)] 中识别 c 个连通分量（团簇），通过独立交换每个团簇生成 2^c 个候选解。由于共享骨干保留且团簇不相交，每个候选解自动满足独立性，无需拒绝步骤。② **量子种子获取与修复**：从QuEra Aquila设备获取MIS问题的量子测量样本，原始样本可能包含相邻原子，通过两阶段贪心修复（先迭代移除冲突顶点直至独立，再贪心添加顶点恢复极大性）得到种子池 S_0。③ **自适应停止与评估**：对种子池中的解对进行迭代处理，当滑动窗口（500对）内新发现解数量低于当前池大小的0.1%时停止，或达到 10^5 对预算。在43个实例（Benchmark 4个、Hard 9个、Standard 30个）上评估，使用精确基态简并度 D_MIS 作为参考，计算放大因子 A=|S_final|/|S_0| 和流形覆盖比例 f=N_total/D_MIS。

3. 值得关注的结果或意义

① **多样性放大**：43个实例上放大因子范围1.0×到11923×，中位数24.3×，均值657.2×。最大放大在HP1478实例，从165个种子生成1,967,339个不同解（11923×）。35个种子已最优的实例上中位数放大8.9×。② **流形覆盖**：对35个种子最优的实例，恢复的基态流形比例中位数21%，六个实例可证明完全覆盖。联合拟合给出 f∝ D_MIS^(-0.58±0.04)n_seed^(1.40±0.12)（R^2=0.89），表明覆盖随流形增大而下降，随种子数增加而上升。③ **解质量改进**：在3个实例上经典后处理发现比量子硬件更大的独立集（如L12_seed829从35增至36，达到精确最优并恢复全部18个构型），所有15511个改进解通过独立性和极大性验证。局限：方法非遍历，无法保证完全覆盖；对大规模流形覆盖比例低；改进解质量的能力依赖于种子接近最优。

2. Dynamical Mean-Field Theory for Real Materials using Variational Quantum Compressed Time Evolution on a Quantum Computer

中文标题：在量子计算机上使用变分量子压缩时间演化对真实材料进行动力学平均场理论研究

作者与机构

作者	论文署名机构
Stefan Wolf	Department of Physics, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, Erlangen, Germany
Johannes Selisko	Corporate Sector Research and Advance Engineering, Robert Bosch GmbH, Robert-Bosch-Campus 1, D-71272 Renningen, Germany
Timo Eckstein	

作者	论文署名机构
	Department of Physics, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, Erlangen, Germany
Ludwig Nützel	Department of Physics, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, Erlangen, Germany
Maximilian Amsler	Corporate Sector Research and Advance Engineering, Robert Bosch GmbH, Robert-Bosch-Campus 1, D-71272 Renningen, Germany
Christopher Wever	Corporate Sector Research and Advance Engineering, Robert Bosch GmbH, Robert-Bosch-Campus 1, D-71272 Renningen, Germany
Georgy Samsonidze	Robert Bosch LLC, Research and Technology Center, Sunnyvale, CA 94085, United States of America
Thomas Eckl	Corporate Sector Research and Advance Engineering, Robert Bosch GmbH, Robert-Bosch-Campus 1, D-71272 Renningen, Germany
Michael J. Hartmann	Department of Physics, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, Erlangen, Germany；Quint Computing GmbH, Henkestr. 91, 91052 Erlangen, Germany

链接：SciRate · arXiv · 全文 · arXiv DOI

摘要中文翻译

我们设计了一个混合量子-经典计算工作流，结合密度泛函理论（DFT）和动力学平均场理论（DMFT），研究高温铜氧化物超导体母体结构 CaCuO2 的电子性质。该方法使用基于变分量子压缩时间演化的量子算法作为杂质求解器，在 IBM Heron 量子设备上计算时间依赖的格林函数。利用误差缓解技术和 Lehmann 表示拟合程序，我们从可及时间范围内的信号中提取态密度。尽管当前 NISQ 设备的残余不精确性带来重大挑战，我们仍成功分辨了谱函数的特征。然而，我们发现完整 DMFT 自洽所需的数值精度超出了当前硬件能力，表明实际真实材料 DMFT 应用需要后 NISQ 时代的硬件发展。

1. 主要解决的问题

强关联材料（如铜氧化物超导体）的电子性质需要显式处理动能跳跃与局域库仑排斥的竞争，DFT 难以胜任，而 DMFT 通过将晶格问题映射到量子杂质模型来求解。但 DMFT 的杂质求解器面临瓶颈：NRG/DMRG 受限于希尔伯特空间指数增长，QMC 受费米子符号问题困扰且无法直接获得谱信息。量子计算有望克服这些限制，但当前 NISQ 硬件的噪声和有限相干时间使得实际材料计算是否可行尚不明确。

2. 核心方法或创新

① **DFT+DMFT 工作流与材料参数**：以 CaCuO2 为对象，使用 Quantum ESPRESSO 进行 PBE 自洽 DFT 计算，平面波截断 100 Ry，k 点网格 12×12×12。通过 Wannier90 构建费米面附近的 d_(x^2-y^2) 单带紧束缚模型，能量窗口为 2.00–16.00 eV（外）和 10.00–11.30 eV（内），费米能级位于 10.28 eV。使用 wan2respack 和 RESPACK 的 cRPA 得到 Hubbard U = 3.11 eV。DMFT 采用 one-shot 方案，先用 CTHYB 求解器在 β=30 eV^(-1) 下自洽，再用零温 ED 求解器（2 个浴位点）自洽，最后用变分量子压缩时间演化作为杂质求解器重算最终迭代。

② **变分量子压缩时间演化**：将时间演化算符 U(t)=e^(-iHt) 压缩为固定深度的 Hamiltonian variational ansatz，电路深度 L∈1,2,3。通过经典优化训练参数，使压缩电路在可及时间范围内逼近真实演化。与相同门数的固定 Trotterization（一阶，3 步）对比，评估表达能力和精度。

③ **量子硬件执行与误差缓解**：在 IBM Heron（ibm_torino）上执行训练好的电路，使用 CZ 门作为纠缠门。编译后 L=3 电路包含 65 个双量子比特门（其中 35 个用于基态制备和 Hadamard 测试）。每个时间点测量 8192 shots。通过测量非相互作用格林函数 G^0(t) 并与解析结果对比，提取阻尼因子 α_L 和 α_GS，对相互作用格林函数 G(t) 进行重标定误差缓解。

④ **后处理与态密度提取**：对测量得到的 G(t) 进行 Lehmann 表示拟合 G(z)=Σ_j λ_j/(z-ω_j)，从短时信号中提取极点 ω_j 和权重 λ_j，重构实频率态密度。采用极点表示存储格林函数以避免数值伪影。准粒子权重定义为对中心准粒子峰积分，积分边界取费米能级上下最近局域极小值。

3. 值得关注的结果或意义

① **变分压缩电路与 Trotter 对比**：在态矢量模拟中，L=2 和 L=3 的压缩电路在相同门数下优于固定 Trotterization，能更准确地跟随 G(t) 的曲率和振幅。但即使 L=3，G(t) 也仅在 t≈4 内正确近似，作者仍计算至 t_max=8 以观察对态密度的影响。

② **硬件测量与误差分析**：IBM Heron 测量的 G(t) 整体跟随理论曲线，但存在两个偏差：振幅阻尼（退相干导致）和峰值右移（校准漂移导致双量子比特门欠旋转，表现为有效耦合减弱）。误差缓解对早期点有效，但对后期点过补偿或不足，且无法修正频率移动。

③ **态密度与准粒子权重**：从硬件数据重构的态密度成功分辨出下哈伯德带、上哈伯德带和中心准粒子峰三个特征，但展宽较大（η=0.1）。准粒子权重对比如下：

方法	QPW
QMC	0.4453
ED	0.3796
模拟压缩（L=3, t_max）	0.3560
IBM Heron	0.3027

硬件结果与态矢量模拟相差 15%。局限在于：完整 DMFT 自洽需要更高数值精度和更长演化时间，当前 NISQ 硬件无法实现，且直接在硬件上训练变分电路因校准漂移而不可行。

🎯 今日精选

> LLM 从新论文中挑出的值得优先阅读的工作。

1. **Electrostatic Limits on Quantum Spatial Search | Kurate.org**
   量子算法 · AI 9.0/10 · 10-15

   > 💡 用经典静电学类比证明二维格点量子搜索需 N 步，解决 Aaronson-Ambainis 二十年开放问题，并给出匹配上界说明 Tulsi 算法渐近最优。下界严格、结论干净，正是近最优量子算法主线核心。
   > 量子搜索 下界证明 量子行走 近最优
   > 来源：Rethinking Shrinkage Bias in LLM FP4 Pretraining: Geometric Origin, Systemic Impact, and UFP4 Recipe | Kurate.org

2. **以乘法對手方法研究小偏差量子近似計數**
   量子算法 · AI 8.0/10 · 10-15

> 💡 用乘法对手方法直接追踪每次查询进展，给出小偏差量子近似计数的下界，与多项式方法结果一致，属严格下界证明工作，契合查询复杂度主线；但为学位论文、创新幅度中等。
> 量子查询复杂度 下界证明 对手方法 近似计数
> 来源：國立清華大學

👀 可以扫一眼

- Optimal Quantum-Circuit Synthesis and Implementation of General Unitaries with Parallelized Bitstring-Conditioned Rotations
- Relativistic Strong Quantum Mpemba Effect
- Optimal Approximate Quantum Conversion from a Taut-String Principle in Majorization-Based Resource Theories
- Cooling more while dissipating less: anomalous tradeoffs from thermodynamic geometry
- Trapped-ion-based quantum repeater node across a 17 km metropolitan fiber
- Controlled-Z Gates via Floquet Coupling to Two Auxiliary States in Transmon Circuits
- Bidirectional Path Integral Monte Carlo Simulation of Quantum Circuits
- 量子算法 Shot Allocation Strategies in Debugging Quantum Circuits
- Resolving Nonlocal State Reduction via Induced Coherence in Frequency-Comb Biphoton Sources
- Stabilizer Rényi moments beyond entanglement
- Microscopic Bipartition and Macroscopic Symmetry in a Rényi Entanglement Ensemble
- Low-nonlinearity advantage of hollow-core fiber for wavelength multiplexing of quantum entanglement and classical DWDM signals
- Collision-aware Bayesian mitigation of photon loss in linear optical quantum circuits

---

由 paper-radar 自动生成 · 生成时间 2026-10-21 13:38 UTC+08:00